Dérivation et applications

Première Spécialité Mathématiques

Exercice 1. – Étude d'une fonction polynôme du troisième degré et recherche de tangentes

Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A – Étude des variations de la fonction f

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa fonction dérivée f'.
2. Étudier le signe du trinôme $f'(x)$ selon les valeurs du réel x.
3. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$, en précisant les valeurs remarquables et les extremums locaux.
4. Préciser le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$. Justifier.

Partie B – Tangentes remarquables à la courbe $\mathcal{C}_f$

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $x = 0$.
2. Déterminer les abscisses des éventuels points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 24x - 7$.
3. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale ? Si oui, préciser leurs coordonnées.